2020573(020)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)
EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022
(Scheme : NITTTR)
(Branch : Civil)
WATER RESOURCES ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Attempt any *two* of the following questions : 7 each

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए :

(a) Explain hydrological cycle with sketch.

जल चक्र को सचित्र समझाइए।

P. T. O.

(b) Elaborate factors affecting runoff.

अपवाह को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए।

(c) Write short notes on the following :

(i) Simon's rain-gauge

(ii) Hydrograph

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) साइमन का वर्षामापी

(ii) जलालेख

2. Attempt any *two* of the following questions : 7 each

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए :

(a) What are the different methods of irrigation ? Describe any *two* methods in detail.

सिंचाई की विभिन्न विधियाँ क्या हैं ? किन्हीं दो विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

(b) Establish the relationship between "duty" and "delta". How can duty be improved ?

'ड्यूटी' एवं 'डेल्टा' में सम्बन्ध स्थापित कीजिए। 'ड्यूटी' को कैसे प्रोन्नत कर सकते हैं ?

(c) A watercourse in a village has a gross command area of 4000 hectare and culturable command area is 60% of GCA. In which paddy and sugarcane are sown. For paddy intensity of irrigation is 60% and duty is 2000 hectare/cumec, for sugarcane intensity of irrigation is 40% and duty is 1000 hectare/cumec. Calculate discharge at the head of watercourse if the peak demand is 150% of the average requirement.

एक गाँव के गूल पर कुल कृष्य क्षेत्र 4000 हेक्टेयर है। नहर कृष्य क्षेत्र इसका 60% है, जिस पर धान तथा बारहमासी गन्ने की फसल उगाई जाती है। धान के लिए सिंचाई की तीव्रता 60% तथा ड्यूटी 2000 हेक्टेयर/क्यूमेक है। गन्ने के लिए सिंचाई की तीव्रता 40% तथा ड्यूटी 1000 हेक्टेयर/क्यूमेक है। गूल के लिए निस्सरण ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष जल की माँग औसत माँग से 150% अधिक है।

3. Attempt any *two* of the following questions : 7 each

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए :

(a) Explain storage zones of reservoir with sketch.

जलाशय के संचयन क्षेत्रों को सचित्र समझाइए।

(b) Describe in brief various investigations required for reservoir planning.

जलाशय नियोजन के लिए आवश्यक विभिन्न अन्वेषणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

(c) Classify types of dams with example.

बाँध के प्रकारों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए।

4. Attempt any *two* of the following questions : 7 each

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए :

(a) Explain the various forces acting on gravity dam. Explain with diagram.

गुरुत्व बाँध में लगने वाले विभिन्न बलों का वर्णन कीजिए। चित्र की सहायता से समझाइए।

(b) What are the causes of failure of an earthen dam ? State criteria for safe design of earthen dam.

मृदा बाँध के विफलता के क्या कारण हैं ? मृदा बाँध के सुरक्षित डिजाइन के मापदण्ड बताइए।

(c) What are the functions of spillway ? Enumerate types of spillways.

स्पिलवे (उत्प्लव मार्ग) के क्या कार्य हैं ? स्पिलवे के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

5. Attempt any *two* of the following questions : 7 each

निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए :

(a) Draw a neat labelled sketch of diversion headwork and write down its objective and function of each component.

अपवर्तन शीर्ष कार्य का एक स्वच्छ चित्र बनाकर प्रत्येक अवयवों के नाम दर्शाइये एवं उनके उद्देश्य तथा कार्य लिखिए।

(b) Classify canal on the basis of alignment.

संरेषण के आधार पर नहरों का वर्गीकरण कीजिए।

(c) Write short notes on the following :

(i) Canal escape

(ii) Cross regulator

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) नहर अविवाही

(ii) अनुप्रस्थ नियंत्रक

2380